(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211563324 U
(45)授权公告日 2020.09.25

(21)申请号 201922173767.5

(22)申请日 2019.12.06

(73)专利权人 江苏金广恒工业设备制造有限公司

地址 211306 江苏省南京市高淳区经济开发区紫荆大道12号

(72)发明人 于培勇 马业健 钱润金

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320

代理人 翁亚娜

(51)Int.Cl.

B03C 3/014(2006.01)
B03C 3/017(2006.01)
B03C 3/019(2006.01)
B03C 3/16(2006.01)

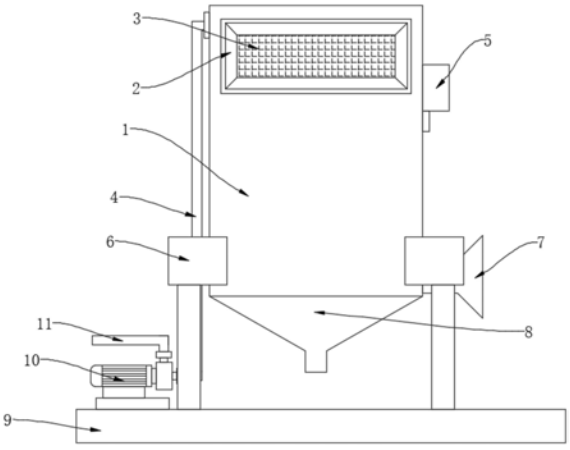
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种高效湿式静电除尘设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种高效湿式静电除尘设备，涉及静电除尘设备技术领域，为解决现有的湿式静电除尘设备灰尘容易堵塞出风口，排风不是很通畅的问题。所述除尘箱的前端设置有入风口，所述入风口的内部安装有昆虫隔离板，所述除尘箱的一侧安装有连接管，所述除尘箱的另一侧安装有高压电箱，所述除尘箱下方的两侧均安装有支架，所述除尘箱下方的一侧安装有出风口，所述除尘箱的下方安装有出水口，所述支架的下方安装有底座，所述底座上方的一侧安装有水泵，所述水泵的上方安装有水管，所述除尘箱的内侧安装有防水隔膜，所述除尘箱的内部安装有绝缘连接架，所述绝缘连接架的内部安装有负极板。



CN 211563324 U

1.一种高效湿式静电除尘设备,包括除尘箱(1),其特征在于:所述除尘箱(1)的前端设置有入风口(2),所述入风口(2)的内部安装有昆虫隔离板(3),所述除尘箱(1)的一侧安装有连接管(4),所述除尘箱(1)的另一侧安装有高压电箱(5),所述除尘箱(1)下方的两侧均安装有支架(6),所述除尘箱(1)下方的一侧安装有出风口(7),所述除尘箱(1)的下方安装有出水口(8),所述支架(6)的下方安装有底座(9),所述底座(9)上方的一侧安装有水泵(10),所述水泵(10)的上方安装有水管(11),所述除尘箱(1)的内侧安装有防水隔膜(12),所述除尘箱(1)的内部安装有绝缘连接架(13),所述绝缘连接架(13)的内部安装有负极板(14),且负极板(14)设置有若干个,相邻所述负极板(14)之间均安装有正极板(15),且正极板(15)设置有若干个,所述负极板(14)和正极板(15)的外侧均安装有防水连接片(16),所述出风口(7)的内部安装有固定网(17),所述固定网(17)的一侧安装有风扇(18),所述固定网(17)的另一侧安装有电机(19),所述电机(19)的外侧安装有保护盒(20),所述保护盒(20)的另一侧安装有精密过滤网(21),所述精密过滤网(21)的上方安装有第一自动伸缩杆(22),所述精密过滤网(21)的下方安装有第二自动伸缩杆(23),所述第一自动伸缩杆(22)和第二自动伸缩杆(23)的一端均安装有毛刷(24),所述除尘箱(1)内部的上方安装有接水板(25),所述接水板(25)的下方安装有水雾喷头(26),且水雾喷头(26)设置有若干个。

2.根据权利要求1所述的一种高效湿式静电除尘设备,其特征在于:所述除尘箱(1)和支架(6)与支架(6)和底座(9)均焊接连接。

3.根据权利要求1所述的一种高效湿式静电除尘设备,其特征在于:所述底座(9)与水泵(10)和除尘箱(1)与高压电箱(5)均通过螺栓连接。

4.根据权利要求1所述的一种高效湿式静电除尘设备,其特征在于:所述除尘箱(1)与防水隔膜(12)粘贴连接。

5.根据权利要求1所述的一种高效湿式静电除尘设备,其特征在于:所述负极板(14)和正极板(15)与防水连接片(16)均密封连接。

6.根据权利要求1所述的一种高效湿式静电除尘设备,其特征在于:所述第一自动伸缩杆(22)和第二自动伸缩杆(23)与除尘箱(1)均通过螺钉连接。

一种高效湿式静电除尘设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及静电除尘设备技术领域，具体为一种高效湿式静电除尘设备。

背景技术

[0002] 湿式静电除尘器，用喷水或溢流水等方式使集尘极表面形成一层水膜，实现极板清灰的静电除尘器，湿式清灰可以避免沉集粉尘的再飞扬，达到很高的除尘效率，因无振打装置，运行较稳定，但存在着腐蚀、污泥和污水的处理问题，应用不如干式静电除尘器广泛利用静电力(库仑力)实现粒子与气流分离的除尘器，有板式和管式、水平流式和垂直流式、干式和湿式之分，工作时，有悬浮颗粒荷电、荷电颗粒在电场中捕集、将捕集在集尘板上的颗粒清除等三个主要步骤，其特点是气流阻力小，能处理高温气体，除尘效率可达九十九道百分之九十九点九，不受尘粒所含水分的影响，适于处理含尘浓度低、尘粒粒径为零点零到五十微米的气体，但投资和维修费用较高，占地面积较大多粒子的电学性质对除尘效率有影响，主要用于处理烟气量大的场合。

[0003] 但是，现有的湿式静电除尘设备灰尘容易堵塞出风口，排风不是很通畅；因此，不满足现有的需求，对此我们提出了一种高效湿式静电除尘设备。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种高效湿式静电除尘设备，以解决上述背景技术中提出现有的湿式静电除尘设备灰尘容易堵塞出风口，排风不是很通畅的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高效湿式静电除尘设备，包括除尘箱，所述除尘箱的前端设置有入风口，所述入风口的内部安装有昆虫隔离板，所述除尘箱的一侧安装有连接管，所述除尘箱的另一侧安装有高压电箱，所述除尘箱下方的两侧均安装有支架，所述除尘箱下方的一侧安装有出风口，所述除尘箱的下方安装有出水口，所述支架的下方安装有底座，所述底座上方的一侧安装有水泵，所述水泵的上方安装有水管，所述除尘箱的内侧安装有防水隔膜，所述除尘箱的内部安装有绝缘连接架，所述绝缘连接架的内部安装有负极板，且负极板设置有若干个，相邻所述负极板之间均安装有正极板，且正极板设置有若干个，所述负极板和正极板的外侧均安装有防水连接片，所述出风口的内部安装有固定网，所述固定网的一侧安装有风扇，所述固定网的另一侧安装有电机，所述电机的外侧安装有保护盒，所述保护盒的另一侧安装有精密过滤网，所述精密过滤网的上方安装有第一自动伸缩杆，所述精密过滤网的下方安装有第二自动伸缩杆，所述第一自动伸缩杆和第二自动伸缩杆的一端均安装有毛刷，所述除尘箱内部的上方安装有接水板，所述接水板的下方安装有水雾喷头，且水雾喷头设置有若干个。

[0006] 优选的，所述除尘箱和支架与支架和底座均焊接连接。

[0007] 优选的，所述底座与水泵和除尘箱与高压电箱均通过螺栓连接。

[0008] 优选的，所述除尘箱与防水隔膜粘贴连接。

[0009] 优选的，所述负极板和正极板与防水连接片均密封连接。

[0010] 优选的，所述第一自动伸缩杆和第二自动伸缩杆与除尘箱均通过螺钉连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型通过在除尘箱的上方安装有接水板安装水雾喷头，入风口进风，通过水雾喷洒，先吸附一部分的灰尘与杂质，其余会通过烟雾穿过负极板和正极板，通电之后，高压电箱向绝缘连接架输送直流负高压，通过空间气体电离，烟气中粉尘颗粒和雾滴颗粒荷电后在电场力的作用下，移动到正极板，在正极板对的表面形成溢流而将粉尘冲洗出水口处，防水隔膜和防水连接片可以保证污水不会残留在除尘箱内壁上与正，负极板上，使装置更加完善；

[0013] 2、本实用新型通过在出风口的内部安装一个风扇，是为了加速通风效果，在风扇的一侧的安装精密过滤网，可以将没有清理干净的灰尘与被风扇吹出来的污水隔离开，再通过在精密过滤网的另一侧安装第一自动伸缩杆和第二自动伸缩杆，自动伸缩杆上有毛刷，方便刷去网上的污渍，方便空气流通，大大提升工作效率。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种高效湿式静电除尘设备的主视图；

[0015] 图2为本实用新型除尘箱的内部结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型第一自动伸缩杆与第二自动伸缩杆的结构示意图。

[0017] 图中：1、除尘箱；2、入风口；3、昆虫隔离板；4、连接管；5、高压电箱；6、支架；7、出风口；8、出水口；9、底座；10、水泵；11、水管；12、防水隔膜；13、绝缘连接架；14、负极板；15、正极板；16、防水连接片；17、固定网；18、风扇；19、电机；20、保护盒；21、精密过滤网；22、第一自动伸缩杆；23、第二自动伸缩杆；24、毛刷；25、接水板；26、水雾喷头。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种高效湿式静电除尘设备，包括除尘箱1，除尘箱1的前端设置有入风口2，入风口2的内部安装有昆虫隔离板3，除尘箱1的一侧安装有连接管4，除尘箱1的另一侧安装有高压电箱5，安装简单，连接牢固，除尘箱1下方的两侧均安装有支架6，好处是连接紧密，不容易发生形变，除尘箱1下方的一侧安装有出风口7，除尘箱1的下方安装有出水口8，支架6的下方安装有底座9，好处是连接紧密，不容易发生形变，底座9上方的一侧安装有水泵10，水泵10的上方安装有水管11，除尘箱1的内侧安装有防水隔膜12，除尘箱1的内部安装有绝缘连接架13，绝缘连接架13的内部安装有负极板14，且负极板14设置有若干个，相邻负极板14之间均安装有正极板15，且正极板15设置有若干个，负极板14和正极板15的外侧均安装有防水连接片16，连接紧密，不易掉落，出风口7的内部安装有固定网17，固定网17的一侧安装有风扇18，固定网17的另一侧安装有电机19，电机19的外侧安装有保护盒20，保护盒20的另一侧安装有精密过滤网21，精密过滤网21的上方安装有第一自动伸缩杆22，精密过滤网21的下方安装有第二自动伸缩杆23，第一自动伸缩杆22和第二自动伸缩杆23的一端均安装有毛刷24，除尘箱1内部的上方安装有接水板25，

接水板25的下方安装有水雾喷头26，且水雾喷头26设置有若干个。

[0020] 进一步，除尘箱1和支架6与支架6和底座9均焊接连接，好处是连接紧密，不容易发生形变。

[0021] 进一步，底座9与水泵10和除尘箱1与高压电箱5均通过螺栓连接，安装简单，连接牢固。

[0022] 进一步，除尘箱1与防水隔膜12粘贴连接，密封性好，不容易脱落。

[0023] 进一步，负极板14和正极板15与防水连接片16均密封连接，连接紧密，不易掉落。

[0024] 进一步，第一自动伸缩杆22和第二自动伸缩杆23与除尘箱1均通过螺钉连接，操作简单，便于拆卸检查。

[0025] 工作原理：使用时，入风口2开始进风，打开底座9上方一侧的水泵10，水泵10的上方与一侧分别安装有水管11和连接管4，连接管4的一侧与除尘箱1内部的接水板25相连接，现在打开水泵10，水泵10开始工作，将水管11里面的水通过连接管4传输到接水板25，再通过接水板25上的水雾喷头26，将水雾化，进行喷洒，现在分别打开高压电箱5和电机19，电机19开始工作，电机19工作带动输出端转动，输出端转动带动风扇18转动，进行抽风，现在启动出风口7内部精密过滤网21一侧的第一自动伸缩杆22和第二自动伸缩杆23，第一自动伸缩杆22和第二自动伸缩杆23同时进行伸缩运动，两个伸缩杆上的毛刷24，在两个伸缩杆运动带动下，毛刷24刷除精密过滤网21上吸附的杂质，杂质通过除尘箱1的底部流出出水口8，现在进行通电，高压电箱5向绝缘连接架13输送直流负高压，负极板14释放负电离子，与小颗粒灰尘结合，通过空间气体电离，烟气中粉尘颗粒和雾滴颗粒荷电后在电场力的作用下，一同移动到正极板15，在正极板15对的表面形成溢流而将粉尘冲洗出水口8处，水雾不断喷洒，冲洗正极板15和负极板14，防水隔膜12和防水连接片16可以保证污水不会残留在除尘箱1内壁上与正极板15和负极板14上，污水通过最后出水口8流出进出，干净的烟雾通过风扇18吹出出风口7即可。

[0026] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

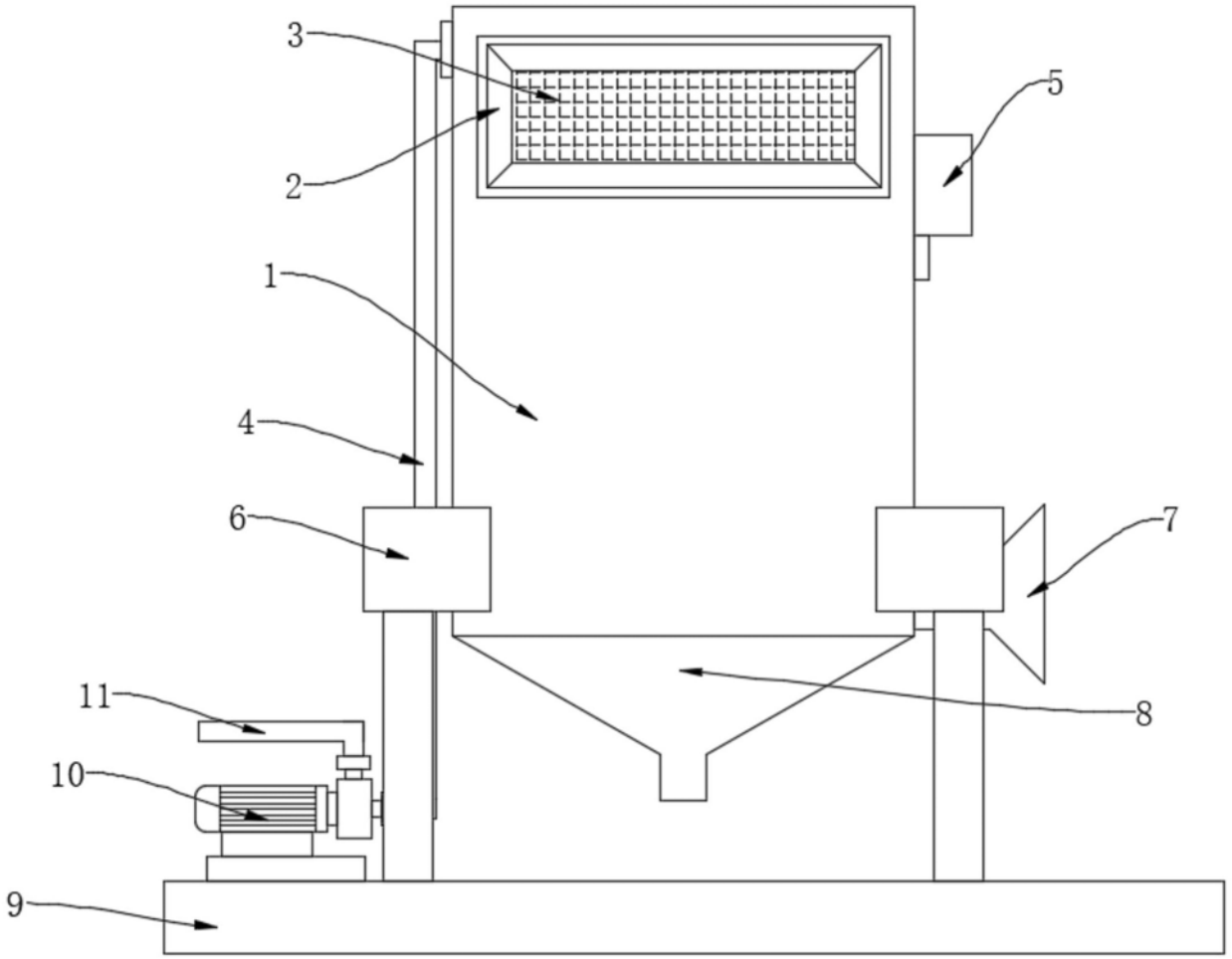


图1

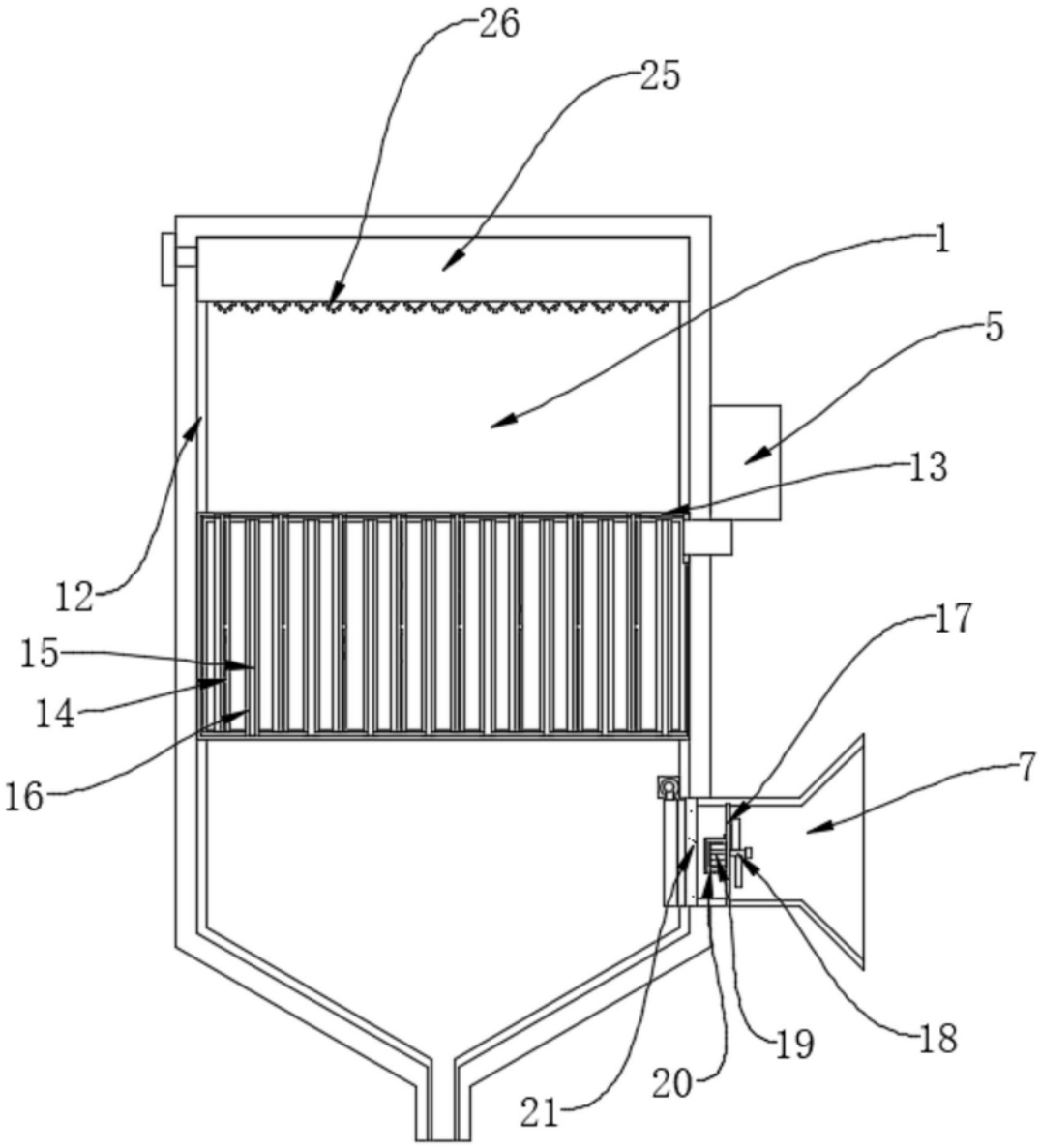


图2

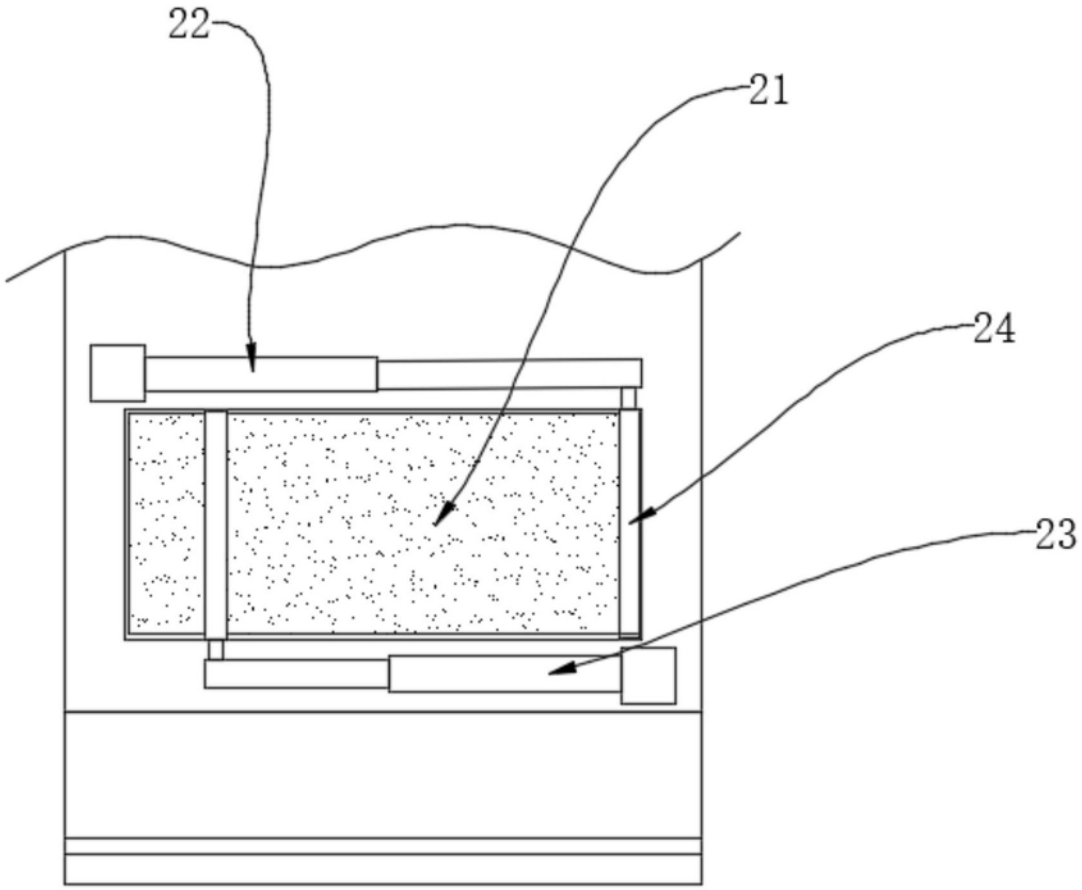


图3